

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V
BRATISLAVE**

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-104376-117218

**Návrh implementácie vybraných algoritmov
riadenia**

Diplomová práca

Študijný program:	Robotika a kybernetika
Študijný odbor:	kybernetika
Školiace pracovisko:	Ústav robotiky a kybernetiky
Vedúci záverečnej práce/školiťel:	Ing. Marián Tárník, PhD.

Bratislava 2026

Bc. Andrii Stoliar



ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

Autor práce:	Bc. Andrii Stoliar
Študijný program:	robotika a kybernetika
Študijný odbor:	kybernetika
Evidenčné číslo:	FEI-104376-117218
ID študenta:	117218
Vedúci práce:	Ing. Marián Tárnik, PhD.
Vedúci pracoviska:	prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Miesto vypracovania:	Ústav robotiky a kybernetiky

Názov práce:	Návrh implementácie vybraných algoritmov riadenia
--------------	--

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:	slovenský jazyk
-------------------------------------	-----------------

Špecifikácia zadania:	Práca sa zameriava na samotnú implementáciu algoritmov riadenia pričom sa predpokladá uplatnenie poznatkov z oblasti pokročilých metód automatického riadenia v rámci príslušného študijného programu. Hlavným cieľom práce je zostavenie riadiaceho systému pre vybraný laboratórny dynamický systém vrátane vlastného softvérového návrhu pre dostupný laboratórny hardvér (mikrokontroléry, PLC a procesory pre distribuovaný riadiaci systém). Pre splnenie cieľa práce je tiež potrebné adekvátne uplatňovať postupy z oblasti identifikácie systémov, numerickej simulácie a vyhodnocovania kvality riadenia systémov.
-----------------------	---

Úlohy:

1. Oboznámte sa s dostupným laboratórnym hardvérom a vypracujte stručnú technickú dokumentáciu vybraných laboratórnych dynamických systémov.
2. Vypracujte krátky prehľad riadiacich algoritmov vybraných pre následnú implementáciu.
3. Navrhните a realizujte predmetné riadiace systémy a analyzujte kvalitu riadenia.
4. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.

Termín odovzdania práce:	15. 05. 2026
--------------------------	--------------

Podakovanie

Na tomto mieste by som rád poďakoval svojmu školiťovi Ing. Mariánovi Tárnikovi, PhD., za odborné vedenie, cenné rady a trpezlivosť počas vypracovania tejto diplomovej práce.

Zároveň ďakujem celému Ústavu robotiky a kybernetiky za odovzdanie cenných vedomostí a skúseností, ktoré mi pomohli rozvíjať sa v oblasti riadenia a automatizácie. Veľká vďaka patrí aj mojim priateľom, starým rodičom, mame, otcovi, sestre a mojej dáme srdca za ich obrovskú podporu, povzbudenie a pochopenie počas celého štúdia.

Andrii Stoliar
Bratislava, 2026

Obsah

Úvod	1
1 Tepelný systém	2
1.1 Popis systému TSo5	2
1.2 Identifikácia systému TSo5	3
1.2.1 Meranie prechodových charakteristík	3
1.2.2 Identifikácia pomocou metódy najmenších štvorcov	6
Zoznam literatúry	9

Úvod

Riadenie procesov je kľúčovou súčasťou moderných priemyselných systémov, ktoré zabezpečujú efektívnu a spoľahlivú prevádzku rôznych technológií.

1 Tepelný systém

V tejto kapitole sa budeme zaoberať laboratórnym modelom, ktorý bol poskytnutý pre potreby tejto diplomovej práce – tepelným systémom TS05. Cieľom kapitoly je podrobne opísať túto experimentálnu zostavu, vykonať jej identifikáciu a navrhnúť viaceré riešenia riadenia, a to ako klasické, tak aj pokročilejšie metódy.

Súčasťou práce je tiež implementácia vybraných riadiacich algoritmov na rôznych hardvérových platformách. Táto časť má umožniť porovnanie prístupov k implementácii riadenia v simulačnom prostredí *MATLAB/Simulink* a na vybranom mikrokontroléri, čím sa vytvorí priestor pre analýzu rozdielov v správaní systému a v samotnej realizácii algoritmov.

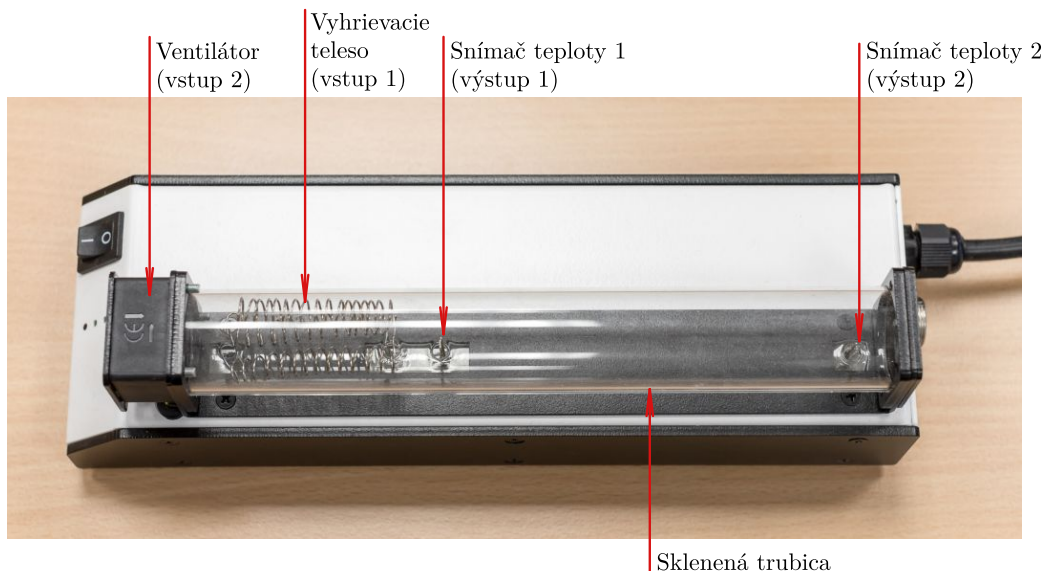
1.1 Popis systému TS05

Laboratórny model TS05 predstavuje *MIMO* systém (Multiple Input – Multiple Output) so dvomi vstupmi a dvomi výstupmi, ktorého zapojenie je uvedené v tabuľke 1. Vstupné veličiny tvoria napätia riadiace ventilátor a vykurovaciu špirálu (v rozsahu 0–10 V), zatiaľ čo výstupy sú merané pomocou Senzora 1 a Senzora 2 (tiež v rozsahu 0–10 V).

Tabuľka 1: Vstupy a výstupy systému TS05

Typ signálu	Označenie	Rozsah
Vstup	Ventilátor	0–10 V
Vstup	Výkon špirály	0–10 V
Výstup	Senzor 1 (teplota 1)	0–10 V
Výstup	Senzor 2 (teplota 2)	0–10 V

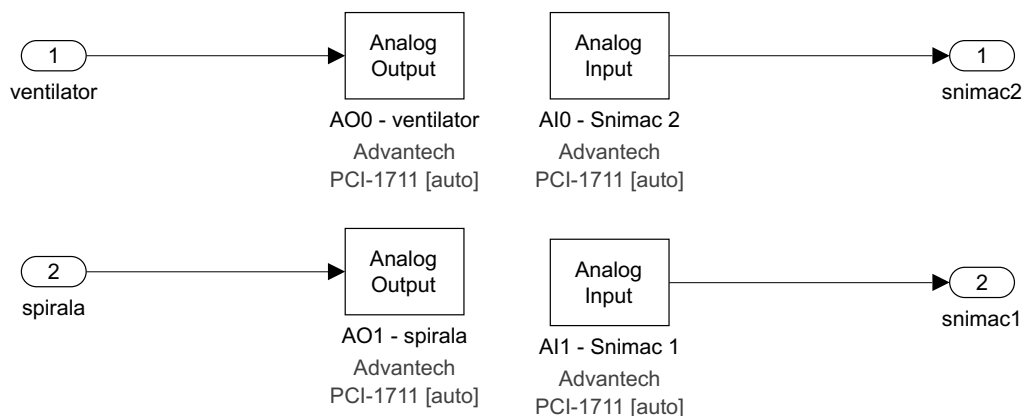
Vizuálny vzhľad systému je znázornený na obrázku 1, kde sú zreteľne vyznačené všetky vstupy a výstupy zariadenia.



Obr. 1: Laboratórny model TS05 – reálna zostava

Systém komunikuje s počítačom prostredníctvom meracej a komunikačnej karty *Humusoft*, ktorá je určená na prepojenie reálnych systémov so simulačným prostredím *MATLAB/Simulink*. Táto karta umožňuje obojsmerný prenos analógových signálov – prijíma merané veličiny zo systému a zároveň vysiela riadiace signály na jeho vstupy.

Samotná komunikácia a spracovanie signálov prebieha v prostredí *Simulink*, v rámci vopred pripravenej schémy (obr. 2), ktorá bola vytvorená ešte pred začiatkom tohto akademického roka ako súčasť projektu KUT – Krátke výučbové materiály. Táto schéma slúžila aj ako podklad pre predmet *Modelovanie a riadenie systémov*.



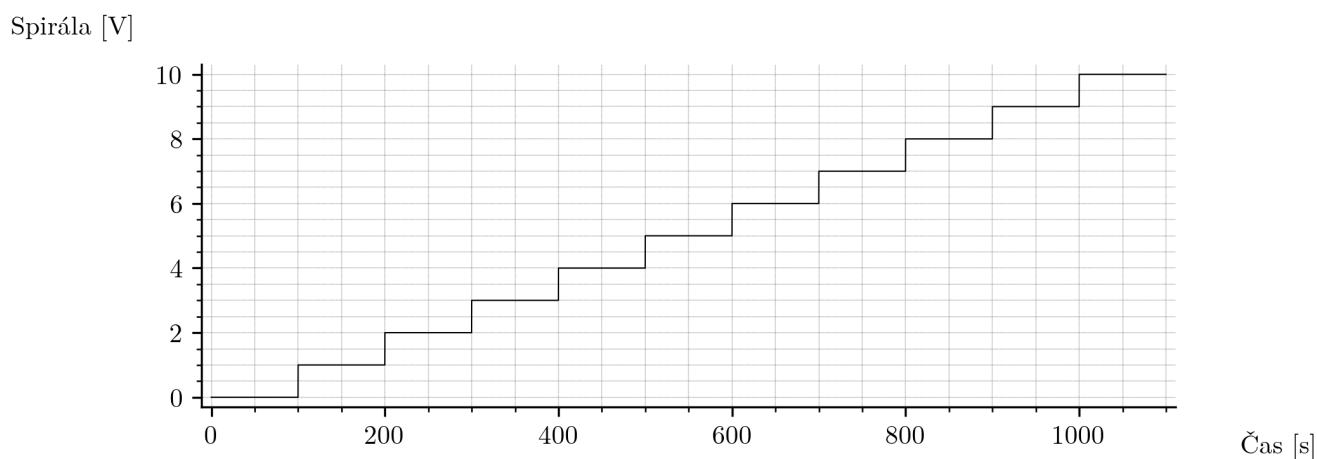
Obr. 2: Simulinková schéma pre komunikáciu so systémom TS05

1.2 Identifikácia systému TS05

Keďže ide o MIMO systém (Multiple Input – Multiple Output), jeho identifikácia v jednom kroku nie je realizovateľná. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté vykonať identifikáciu systému osobitne pre tri pracovné body ventilátora – 3 V, 6 V a 9 V – a pre oba senzory samostatne. Takto získame komplexnejší pohľad na správanie systému v rôznych prevádzkových režimoch.

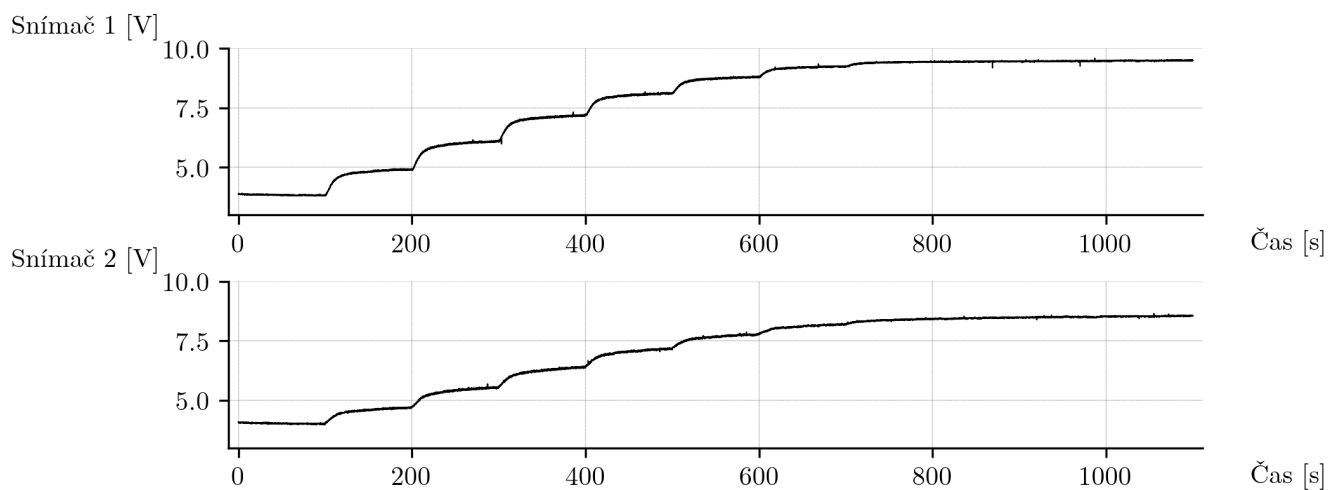
1.2.1 Meranie prechodových charakteristík

Ako bolo spomenuté, prvým krokom bola identifikácia systému prostredníctvom merania jeho statických a prechodových charakteristík. Na tento účel boli vykonané tri experimenty, zodpovedajúce trom pracovným bodom ventilátora (3 V, 6 V a 9 V). Počas každého experimentu bola hodnota napätia ventilátora udržiavaná konštantná, zatiaľ čo napätie vykurovacej špirály sa lineárne zvyšovalo z 0 V na 10 V počas celého trvania merania, keďže špirála má výrazne dynamickejší vplyv na teplotu ako ventilátor. Priebeh signálu špirály počas experimentov je znázornený na obrázku 3.

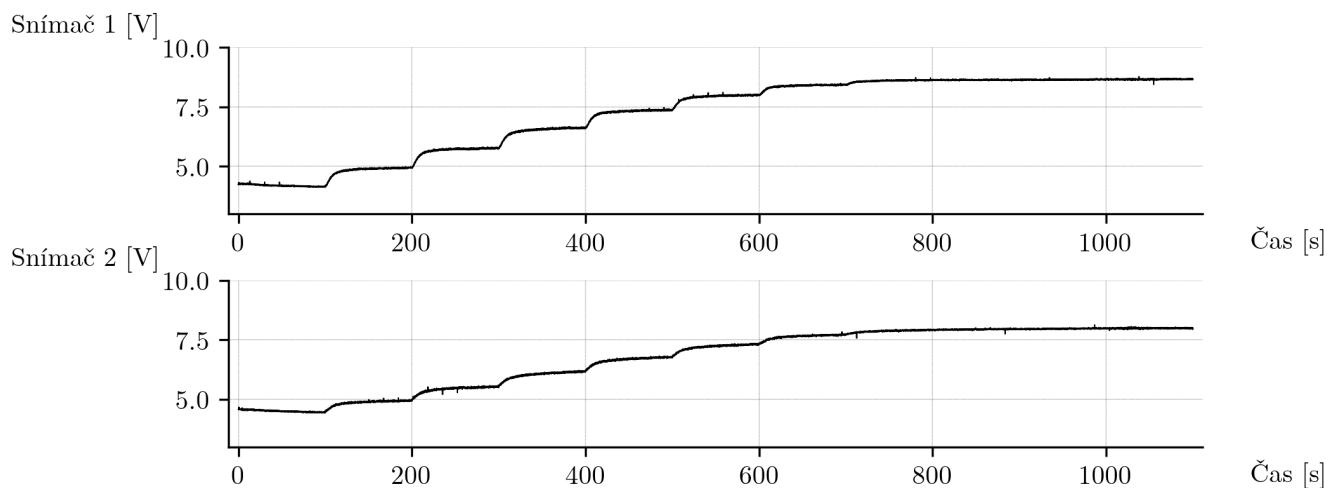


Obr. 3: Priebeh napätia na špirále počas všetkých troch experimentov

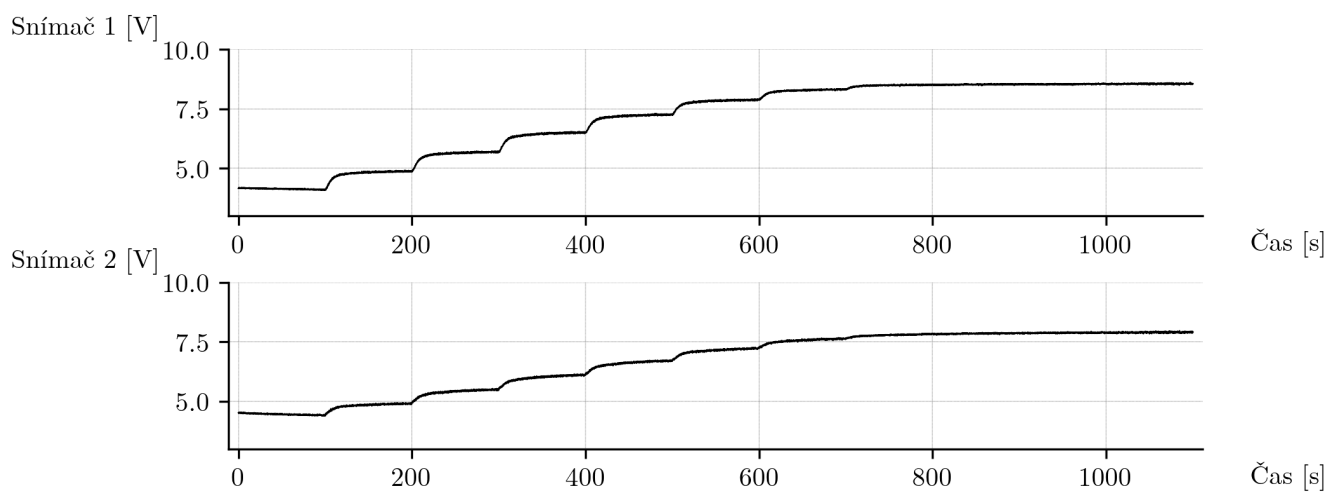
Výsledkom meraní sú šesť grafov, ktoré znázorňujú odozvu systému na zmenu vstupných veličín. Každý graf zobrazuje výstupné signály zo Senzora 1 a Senzora 2 ako funkciu času pre daný pracovný bod ventilátora.



Obr. 4: Odozva systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 3 V



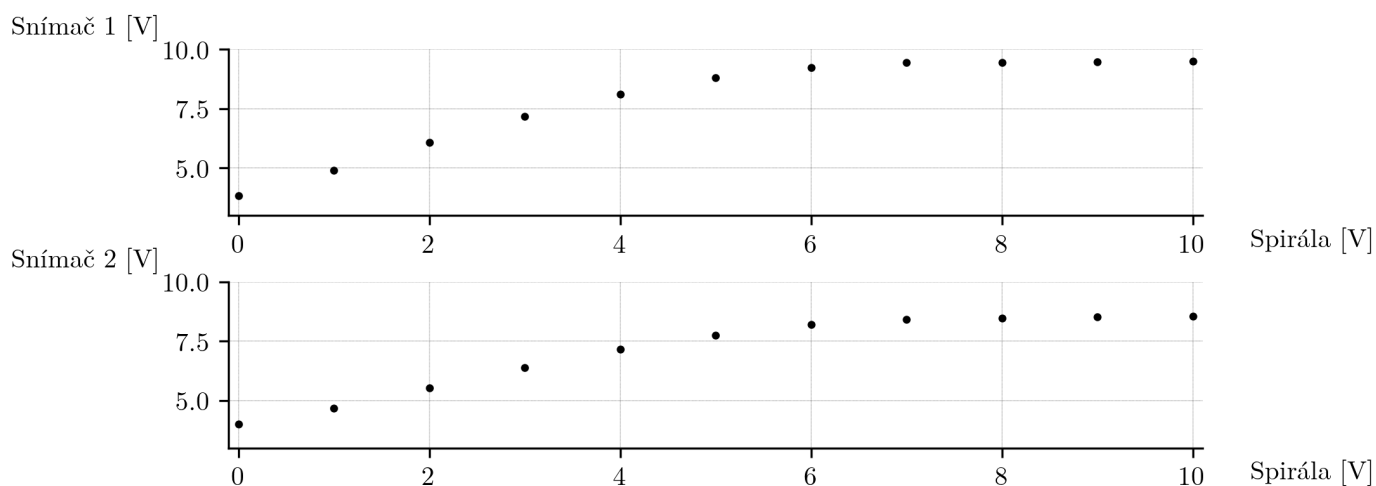
Obr. 5: Odozva systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 6 V



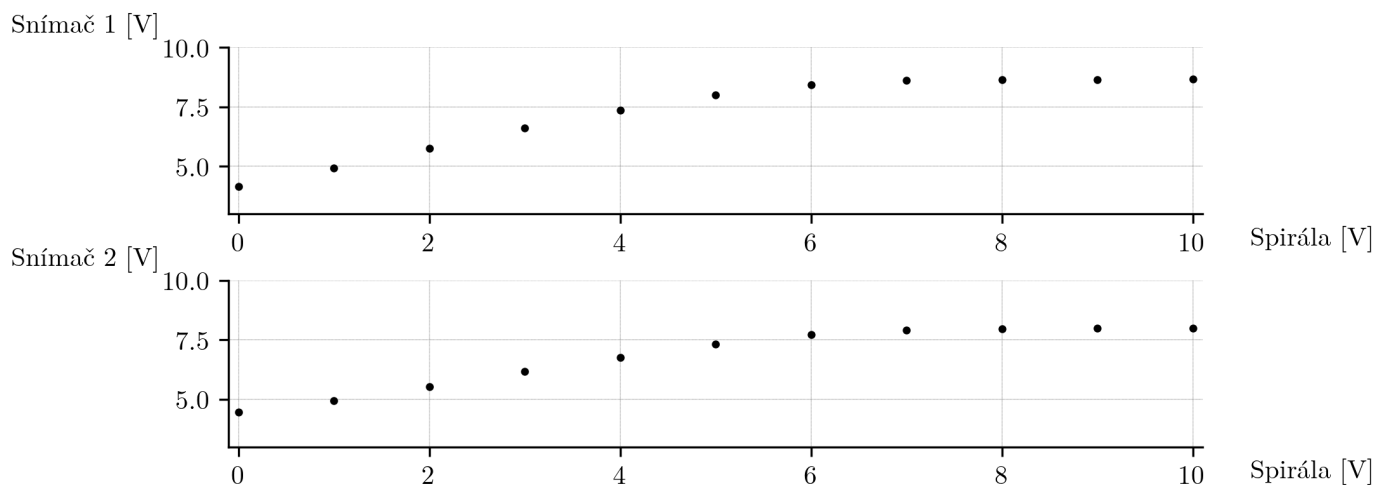
Obr. 6: Odozva systému TS05 pre pracovný bod ventilátora 9 V

Na účely kvalitnejšieho opisu systému z hľadiska statických charakteristík boli z rovnakých meraní zostavené aj prevodové charakteristiky, ktoré opisujú závislosť

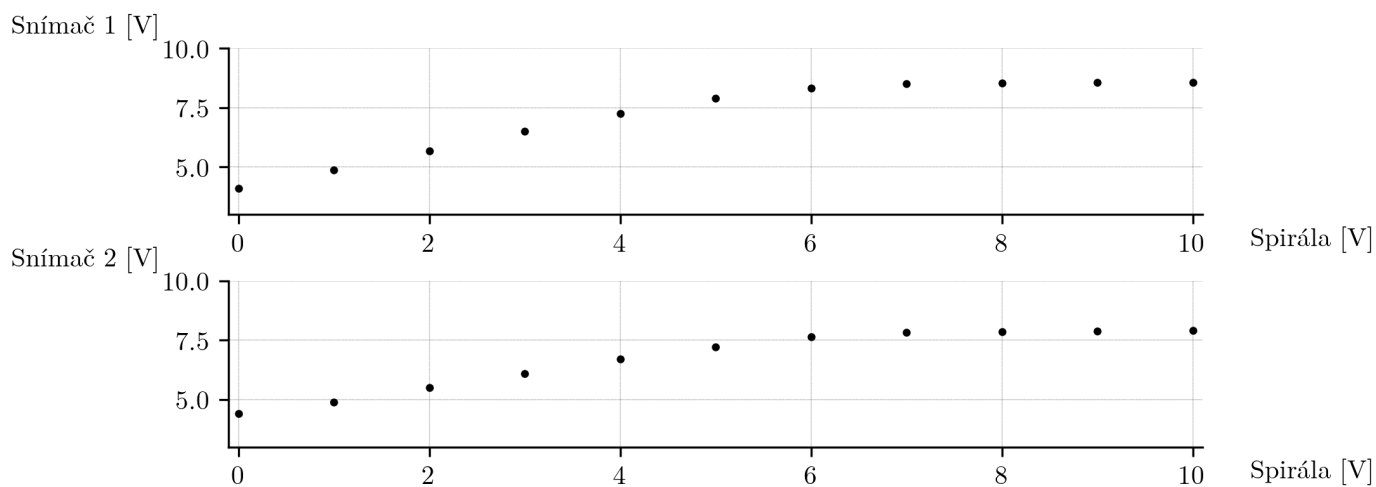
výstupných veličín od vstupného napätia špirály pre jednotlivé pracovné body ventilátora.



Obr. 7: Prevodová charakteristika systému TSo5 pre pracovný bod ventilátora 3 V



Obr. 8: Prevodová charakteristika systému TSo5 pre pracovný bod ventilátora 6 V



Obr. 9: Prevodová charakteristika systému TSo5 pre pracovný bod ventilátora 9 V

1.2.2 Identifikácia pomocou metódy najmenších štvorcov

V tejto časti bola vykonaná identifikácia všetkých šiestich nameraných odoziev systému TSo5. Postup identifikácie bol navrhnutý nasledovne: z každej prechodovej charakteristiky bolo vybraných sedem počiatočných skokov, pretože po tomto bode systém vo väčšine prípadov dosahuje stav nasýtenia, čo je možné pozorovať aj na predošlých grafoch odozvy systému. Pre každé meranie bol z týchto siedmich odoziev vypočítaný ich priemerný priebeh, čím sa získal reprezentatívny „priemerný skok“ charakterizujúci správanie systému v danej prevádzkovej oblasti.

Na základe tohto priemerného skoku bola následne uskutočnená identifikácia systému pomocou metódy najmenších štvorcov [1]. Táto metóda umožňuje odhad parametrov diskrétného modelu systému na základe meraných vstupov a výstupov. Pre každý z experimentov bola vytvorená regresná matica $\Phi(k, :)$ a vektor výstupov Y , pričom výsledný odhad parametrov $\hat{\theta}$ bol určený podľa rovníc:

$$\Phi(k, :) = [-y(k-1), -y(k-2), u(k-1), u(k-2)] \quad (1)$$

$$\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T Y \quad (2)$$

V prostredí *MATLAB* bola implementovaná funkcia, ktorá realizuje uvedené výpočty a vytvára diskretný model systému G_d , ktorý je následne prevedený na spojitú prenosovú funkciu G metódou *Tustinovej aproximácie*. Implementácia tejto funkcie je uvedená nižšie:

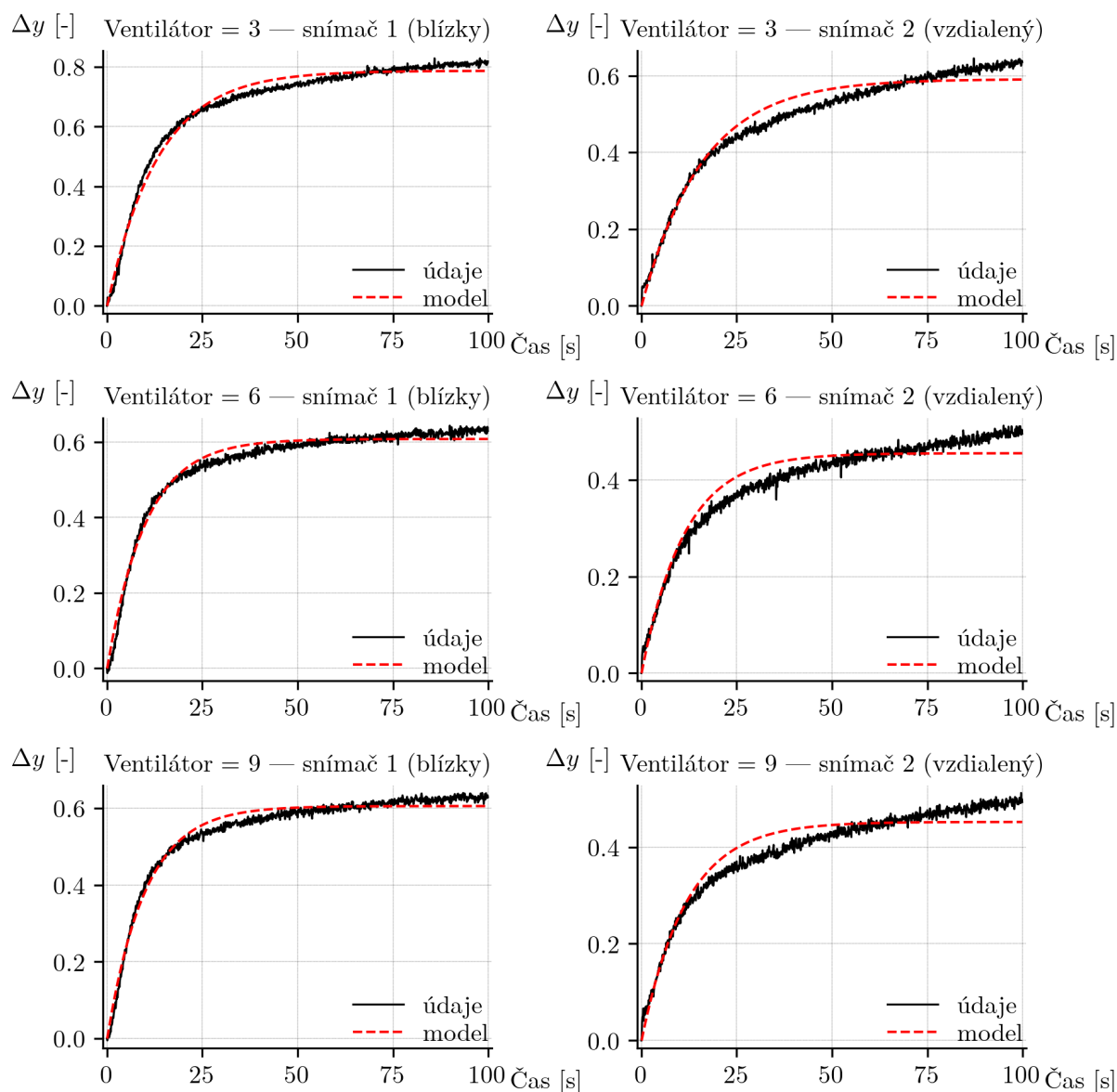
```
1 function G = ls_identify_basic(y, u, Ts)
2
3     y = y(:);
4     u = u(:);
5     N = length(y);
6     na = 2; nb = 2;
7
8     Phi = zeros(N-2, na+nb);
9     for k = 3:N
10         Phi(k-2, :) = [-y(k-1), -y(k-2), u(k-1), u(k-2)];
11     end
12     Y = y(3:N);
13
14     theta = pinv(Phi) * Y;
15
16     a1 = theta(1);
17     a2 = theta(2);
18     b1 = theta(3);
19     b2 = theta(4);
20
21     num = [b1 b2];
22     den = [1 a1 a2];
23     Gd = tf(num, den, Ts);
24
25     G = d2c(Gd, 'tustin');
26 end
```

Výpis kódu 1: MATLAB implementácia identifikácie metódou najmenších štvorcov

Následne bol spustený identifikačný skript pre všetkých šesť meraných priebehov. Porovnanie medzi reálnymi priemernými skokovými odozvami a odozvami identifikovaných modelov je zobrazené na obrázku 10.

Z porovnania možno pozorovať, že počas 100-sekundového merania senzor 2, ktorý je umiestnený ďalej od zdroja tepla, nedosiahne úplne ustálenú hodnotu. Tento jav je však možné považovať za zanedbateľný, keďže jeho vplyv na kvalitu následného návrhu riadenia je minimálny — model dostatočne zachytáva dynamické správanie systému v oblasti, ktorá je relevantná pre reguláciu.

Pre účely ďalšej analýzy a návrhu regulátora bolo rozhodnuté aproximovať správanie systému modelom so dvoma pólmi a dvoma nulami. Takýto zjednodušený model je výhodný nielen z pohľadu výpočtovej efektívnosti, ale aj z hľadiska laditeľnosti parametrov riadiaceho algoritmu. Zníženie poradia systému zaisťuje lepšiu interpretovateľnosť a stabilnejšie správanie modelu pri simuláciách aj pri následnej implementácii na reálnom hardvéri.



Obr. 10: Porovnanie reálnych a identifikovaných skokových odoziev systému TS05

Tabuľka 2: Prenosové funkcie identifikované pre jednotlivé pracovné body systému TS05

Pracovný bod [V]	Senzor	Prenosová funkcia $G(s)$
3	Near	$G_{3N}(s) = \frac{1.385 \times 10^{-15}s^2 - 0.1973s + 3.947}{s^2 + 67.03s + 5.015}$
3	Far	$G_{3F}(s) = \frac{-2.898 \times 10^{-18}s^2 - 0.1044s + 2.088}{s^2 + 56s + 3.534}$
6	Near	$G_{6N}(s) = \frac{-5.539 \times 10^{-17}s^2 - 0.2101s + 4.201}{s^2 + 69.59s + 6.914}$
6	Far	$G_{6F}(s) = \frac{1.165 \times 10^{-15}s^2 - 0.1216s + 2.431}{s^2 + 59.73s + 5.338}$
9	Near	$G_{9N}(s) = \frac{-2.405 \times 10^{-17}s^2 - 0.1969s + 3.938}{s^2 + 64.82s + 6.505}$
9	Far	$G_{9F}(s) = \frac{-4.79 \times 10^{-16}s^2 - 0.113s + 2.26}{s^2 + 58.73s + 5}$

Na základe identifikácie sme získali šesť prenosových funkcií, ktoré reprezentujú

správanie systému pri rôznych pracovných bodoch ventilátora (3 V, 6 V a 9 V) a pre obe meracie pozície (*near* – bližší senzor, *far* – vzdialenejší senzor). Tieto modely môžu slúžiť ako podklad pre návrh a ladenie parametrov *PID* regulátorov.

Tieto prenosové funkcie poskytujú základ pre návrh regulácie, umožňujú odhadnúť dynamiku systému v rôznych prevádzkových režimoch a zároveň slúžia na porovnanie vplyvu vzdialenosti senzora na odozvu systému.

Literatúra

- [1] M. Fikar, J. Mikleš, *Identifikácia systémov*. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1998. ISBN 80-227-1177-2. Dostupné online: <http://TODO.htm>